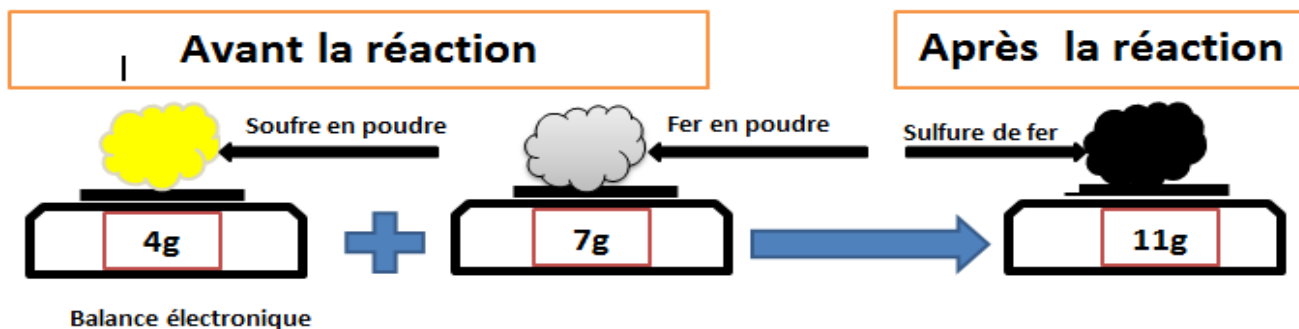


Lois de la réaction chimique

I- Loi de conservation de masse au cours d'une réaction chimique

1- Expérience

On pèse 4g de soufre et 7g de poudre de fer. Après on chauffe le mélange jusqu'à l'incandescence à l'aide du bec Bunsen:



2- Observation

Réactifs		Produits
Soufre	Fer	Sulfure de fer
$m_1 = 4g$	$m_2 = 7g$	$m = 11g$

- On observe que la masse du produit est égale à la somme des masses des réactifs
- On dit que **la masse** a été **conservée** c.-à-d. ne change pas.

3- Conclusion

Au cours d'une réaction chimique, la **masse** des réactifs qui disparaissent est **égale** à la masse des produits qui se forment : il y a **conservation de la masse**.

II- Loi de conservation des atomes au cours d'une réaction chimique

1- Exemple : Combustion du carbone dans le dioxygène

	Réactifs		Produits
Bilan de cette réaction	Carbone	Dioxygène	Dioxyde de carbone
Modèle moléculaire			
Nombre d'atome de chaque type	1 atome de carbone 2 atomes d'oxygène		1 atome de carbone 2 atomes de d'oxygène

2- Observation

Au cours de cette réaction chimique :

- Le genre des atomes ne change pas

- Le nombre d'atomes de chaque genre ne change pas.

3- Conclusion

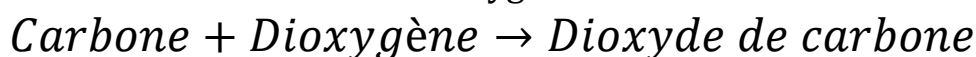
Au cours d'une réaction chimique, les **atomes** présents dans les réactifs sont **identiques** en **genre** et en **nombre** aux atomes présents dans les produits : **il y a conservation des atomes**

Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

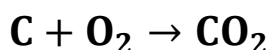
III. Ecriture de l'équation chimique

1. Exemple : combustion du carbone dans le dioxygène

Bilan de réaction du carbone avec le dioxygène s'écrit sous la forme suivante :



En utilisant les symboles atomiques et les formules moléculaires, on écrit l'équation chimique:



2. Conclusion

La réaction chimique est représentée au niveau atomique par une équation chimique appelée **équation de réaction chimique**.

On écrit **l'équation de la réaction chimique** en mettant à **gauche les symboles ou les formules chimiques des réactifs** séparés par un signe "+", et à **droite les symboles ou les formules chimiques des produits** aussi séparés par un signe "+", on sépare entre **les réactifs et les produits** par **une flèche indiquant le sens de la réaction chimique**.

IV. Comment équilibrer une équation chimique ?

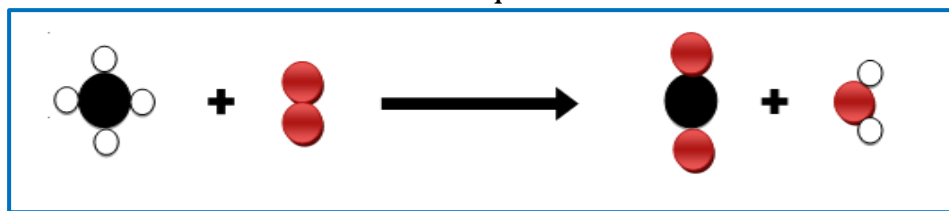
1. Exemple : combustion complète du méthane

La combustion complète du **méthane** produit du **dioxyde de carbone** et de l'eau.

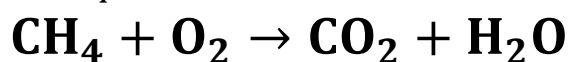
Ecriture de la réaction chimique en utilisant les noms des réactifs et des produits :



Modélisation de la réaction chimique en utilisant les modèles moléculaires :



L'équation de la réaction chimique :



On compte le nombre d'atomes de chaque type dans les réactifs et dans les produits :

Genre d'atomes	Carbone	Hydrogène	Oxygène
Nombre d'atomes dans les réactifs	1	4	2
Nombre d'atomes dans les produits	1	2	3

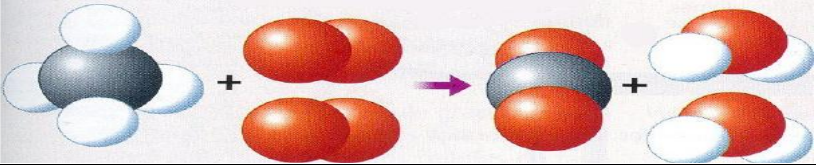
Il y a conservation d'atomes en genre et non conservation d'atomes en nombre. L'équation n'est pas équilibrée.

On équilibre l'équation de cette réaction chimique :

Genre d'atomes	Carbone	Hydrogène	Oxygène
Nombre d'atomes dans les réactifs	1	4	$2 \times 2 = 4$
Nombre d'atomes dans les produits	1	$2 \times 2 = 4$	$3 + 1 = 4$

1 molécule de **méthane** réagit avec **2** molécules de **dioxygène** pour former **1** molécule de **dioxyde de carbone** et **2** molécules d'**eau**.

Bilan

Écriture de la réaction chimique	méthane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau
Modélisation de la réaction chimique	
L'équation de la réaction chimique	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

2. Conclusion

En appliquant la loi de conservation des atomes en genre et en nombre, on équilibre l'équation de réaction chimique.

pour équilibrer l'équation de réaction, on place devant les symboles et les formules chimiques des réactifs et des produits, des nombres entiers. Ces nombres sont appelés **coefficients stoechiométriques**.

Remarque : Lorsque le coefficient est le chiffre 1, il n'est pas écrit.

Exercice 1 :

L'équation bilan de la combustion complète de l'éthane s'écrit :



On réalise la combustion de 6 g d'éthane en présence de dioxygène. On recueille les produits de la combustion puis on les pèse. On trouve 17,6 g de dioxyde de carbone et 10,8 g d'eau.

Quels sont les réactifs ?

Quels sont les produits ?

Que valent « x et y »

Quelle est la masse de dioxygène ?